

UNIVERSITÉ HASSAN II – CASABLANCA

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Web de Pré-inscription des Étudiants

Document	Cahier des Charges (CDC)
Date	Avril 2025
Établissement	Université Hassan II – Casablanca
Maître d'ouvrage	Direction des Systèmes d'Information – UH2C
Stagiaire	Hafsa Ekhadraoui
Encadrant	Issam MAKHLOUFI
Statut	Draft / En cours de validation

1. Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte et Problématique

L'Université Hassan II de Casablanca (UH2C) gère chaque année un flux important de candidatures estudiantines. La procédure de pré-inscription, actuellement partiellement numérisée, nécessite une plateforme web complète, moderne et accessible afin de centraliser, simplifier et sécuriser l'ensemble du processus.

Ce projet de stage vise à concevoir et développer une application web de pré-inscription qui répond aux exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles définies dans ce cahier des charges.

1.2 Objectifs du Projet

- Offrir aux étudiants une interface numérique intuitive pour soumettre leur dossier de pré-inscription en ligne.
- Permettre au personnel administratif (Manager) de gérer les dossiers des étudiants (ajout, modification, suppression).
- Garantir la sécurité des données personnelles des candidats.
- Fournir un support multilingue (Français et Anglais).
- Générer automatiquement un formulaire de pré-inscription téléchargeable à l'issue de la procédure.

1.3 Périmètre du Projet

Le projet couvre les modules suivants :

- Module d'authentification (inscription et connexion)

- Module de navigation (accueil, recherche, informations, pré-inscription)
- Module de pré-inscription multi-étapes (6 formulaires + confirmation)
- Module d'administration (gestion des étudiants par le Manager)
- Module de téléchargement du formulaire de pré-inscription

2. Parties Prenantes

Maître d'ouvrage	Université Hassan II – Casablanca (UH2C)
Maître d'œuvre	Stagiaire (Développeur Web) – encadré par le tuteur académique
Utilisateurs finaux	Étudiants candidats à une pré-inscription à l'UH2C
Administrateurs	Managers / Personnel administratif de l'université
Encadrant technique	Issam MAKHLOUFI / DSI de l'UH2C

3. Spécifications Fonctionnelles

3.1 Gestion des Accès – Authentification

3.1.1 Page d'Inscription (Nouveau Visiteur)

Déclenchée automatiquement lorsqu'un étudiant visite le site pour la première fois. Champs requis :

- Nom complet
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone
- Mot de passe + confirmation du mot de passe
- Acceptation des conditions générales d'utilisation
- Bouton « S'inscrire »

3.1.2 Page de Connexion (Utilisateur Existant)

Affichée lorsqu'un étudiant déjà inscrit revient sur le site. Champs requis :

- Adresse e-mail
- Mot de passe
- Option « Mot de passe oublié »
- Bouton « Se connecter »

La gestion des sessions devra être sécurisée (JWT ou sessions côté serveur avec expiration). La distinction entre un nouvel utilisateur et un utilisateur existant doit être automatique et transparente.

3.2 Page d'Accueil (Post-Connexion)

Après connexion, l'étudiant est redirigé vers la page d'accueil de la plateforme. Cette page comporte une barre de navigation (Navbar) avec les sections suivantes, inspirées de CoursusSup :

Champ Navbar	Description
Accueil	Page principale avec présentation de la plateforme et informations générales.
Recherche	Moteur de recherche d'établissements avec filtres (catégorie : Universitaire, etc.), similaire à CoursusSup.
Infos / FAQ	Section d'informations et foire aux questions (inspirée de la page FAQ de CoursusSup).
Pré-inscription	Accès au formulaire de pré-inscription multi-étapes. Rubrique principale du site.

3.3 Processus de Pré-inscription Multi-étapes

Lorsqu'un étudiant clique sur le champ « Pré-inscription » dans la Navbar, il est redirigé vers un tunnel de formulaires constitué de 6 étapes successives, suivies d'une page de confirmation.

Étape 1 – Informations Personnelles

Formulaire de saisie des informations personnelles de l'étudiant :

- Nom et Prénom
- Date de naissance
- Nationalité
- CIN / Numéro de passeport
- Adresse complète
- Ville / Pays
- Bouton « Suivant »

Étape 2 – Informations Académiques (Baccalauréat)

Formulaire de saisie des informations relatives au baccalauréat (inspiré de preins_2_.php) :

- Série / Filière du baccalauréat
- Année d'obtention
- Mention obtenue
- Établissement d'origine
- Académie régionale
- Bouton « Suivant »

Étape 3 – Choix de la Formation

Formulaire de sélection de la formation souhaitée (inspiré de preins_3_.php) :

- Établissement cible (liste déroulante)
- Filière / Spécialité souhaitée

- Niveau d'études visé (Licence, Master, etc.)
- Bouton « Suivant »

Étape 4 – Informations Complémentaires

Formulaire de renseignements complémentaires (inspiré de preins_4.php) :

- Situation scolaire actuelle
- Redoublements éventuels
- Activités extra-scolaires
- Besoins spécifiques / Handicap (champ optionnel)
- Bouton « Suivant »

Étape 5 – Informations Familiales et Sociales

Formulaire d'informations familiales (inspiré de preins_5amo.php) :

- Situation familiale de l'étudiant
- Profession des parents / tuteurs
- Revenu mensuel du foyer (tranche)
- Nombre de frères et sœurs scolarisés
- Bouton « Suivant »

Étape 6 – Importation de la Photo

Page dédiée à l'upload de la photo d'identité (inspiré de preins_photo_1.php) :

- Aperçu de la photo (preview) avant envoi
- Format accepté : JPG, PNG – Taille max : 2 MB
- Contraintes affichées : fond blanc, visage centré, sans lunettes
- Bouton « Importer » + Bouton « Suivant »

Page de Confirmation

Après validation de l'étape 6, l'étudiant est redirigé vers une page affichant le message : « Pré-inscription Réussie ! » avec un récapitulatif de son dossier et un bouton fonctionnel « Télécharger le formulaire de pré-inscription » (génération d'un fichier PDF).

4. Gestion des Rôles

4.1 Rôle Manager (Administrateur)

Le Manager dispose d'un espace d'administration sécurisé avec les fonctionnalités suivantes :

- Ajouter un étudiant manuellement dans le système
- Modifier les informations personnelles et académiques d'un étudiant
- Supprimer un dossier d'étudiant
- Consulter la liste complète des étudiants pré-inscrits
- Filtrer / Rechercher un étudiant par nom, filière, ou statut

- Télécharger le formulaire de pré-inscription d'un étudiant

4.2 Rôle Étudiant

L'étudiant dispose d'un espace personnel avec les fonctionnalités suivantes :

- Créer un compte et se connecter
- Remplir et soumettre le formulaire de pré-inscription en plusieurs étapes
- Visualiser le statut de sa pré-inscription
- Télécharger son formulaire de pré-inscription validé (PDF)
- Modifier ses informations personnelles (profil)

Fonctionnalité	Manager	Étudiant
Inscription / Connexion	✓	✓
Pré-inscription multi-étapes	✓ (manuel)	✓
Téléchargement du formulaire PDF	✓	✓
Ajout d'un étudiant	✓	✗
Modification d'un étudiant	✓	✗ (profil seulement)
Suppression d'un étudiant	✓	✗
Tableau de bord complet	✓	✗

5. Spécifications Non-Fonctionnelles

5.1 Multilingue (Internationalisation – i18n)

Le site doit être entièrement disponible en deux langues :

- Français (langue par défaut)
- Arabe

Un sélecteur de langue visible dans la Navbar permettra à l'utilisateur de basculer entre les deux langues sans rechargement de la page.

5.2 Design et Interface Utilisateur

- Interface moderne, épurée et responsive (compatible desktop, tablette, mobile)
- Palette de couleurs officielle en harmonie avec l'identité visuelle de l'UH2C
- Barre de progression visible pendant le processus de pré-inscription (indicateur d'étapes)
- Animations et transitions fluides entre les étapes
- Typographie professionnelle et lisible
- Accessibilité : contrastes respectant les normes WCAG 2.1 niveau AA

5.3 Performances

- Temps de chargement des pages : < 3 secondes
- Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Edge, Safari (versions récentes)
- Optimisation des images et des ressources front-end

5.4 Sécurité

- Hachage des mots de passe (bcrypt ou équivalent)
- Protection contre les injections SQL et les attaques XSS
- Authentification sécurisée (JWT ou sessions)
- Validation côté client et côté serveur de tous les formulaires
- Chiffrement HTTPS obligatoire en production
- Limitation des tentatives de connexion (brute-force protection)

5.5 Disponibilité et Hébergement

- Le site doit être accessible 24h/24, 7j/7 pendant la période de pré-inscription
- Sauvegarde régulière de la base de données
- Environnement de développement / préproduction / production distinct

6. Architecture Technique

6.1 Stack Technologique Recommandé

Front-end	React.js – avec Tailwind CSS
Back-end	Laravel (PHP)
Base de données	MySQL / PostgreSQL ou Mongo DB
Authentification	JWT (JSON Web Token) ou sessions sécurisées
Génération PDF	jsPDF, PDFKit, ou équivalent côté serveur
Upload fichiers	Multer (Node.js) ou Laravel Storage
Internationalisation	i18next (React)
Hébergement	Serveur interne UH2C ou hébergement cloud (VPS)

6.2 Architecture MVC

L'application doit suivre le patron d'architecture MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) afin de garantir la séparation des responsabilités et la maintenabilité du code.

- Modèle : Gestion des données et interactions avec la base de données
- Vue : Interface utilisateur (templates / composants front-end)
- Contrôleur : Logique métier et traitement des requêtes

6.3 Base de Données – Entités Principales

- Utilisateurs (id, nom, email, mot_de_passe, rôle, date_création)
- Étudiants (id, user_id, CIN, date_naissance, nationalité, adresse, ...)
- Baccalauréat (id, étudiant_id, série, année, mention, établissement, ...)
- Formation (id, étudiant_id, établissement_cible, filière, niveau, ...)
- Infos_Complémentaires (id, étudiant_id, situation_scolaire, ...)
- Infos_Familiales (id, étudiant_id, situation_famille, revenu, ...)
- Photos (id, étudiant_id, chemin_fichier, date_upload)
- Pré-inscriptions (id, étudiant_id, statut, date_soumission, pdf_path)

7. Contraintes et Livrables

7.1 Contraintes du Projet

- Le projet est réalisé dans le cadre d'un stage académique avec des ressources limitées.
- La durée du stage et les délais de livraison sont définis par l'encadrant.
- Le code source doit être versionné (Git / GitHub).
- La documentation technique doit être fournie avec le projet.

7.2 Livrables Attendus

#	Livrable	Format
1	Cahier des charges (ce document)	Document Word / PDF
2	Maquettes UI (wireframes / mockups)	Figma / PDF
3	Application web complète et fonctionnelle	Code source (GitHub)
4	Base de données (schéma + script SQL)	Fichier .sql
5	Documentation technique	Word / Markdown
6	Manuel d'utilisation	PDF
7	Rapport de stage	Document Word

8. Planning Prévisionnel

Phase	Description	Livrables	Durée
1	Analyse & Spécification	Cahier des charges, analyse des besoins	1 semaine
2	Conception UI/UX	Maquettes, wireframes, charte graphique	3 jours
3	Développement Back-end	BDD, API REST, authentification	1 semaine

4	Développement Front-end	Pages, formulaires, navigation	1 semaine
5	Intégration & Tests	Tests fonctionnels, correction des bugs	2 jours
6	Documentation & Déploiement	Docs, mise en production, rapport	2 jours

Durée totale estimée : 4 semaines

9. Critères de Validation et Recette

9.1 Tests Fonctionnels

- L'inscription d'un nouvel étudiant fonctionne correctement.
- La connexion d'un utilisateur existant est opérationnelle.
- Chaque étape du formulaire de pré-inscription valide les données saisies.
- La navigation entre les étapes est fluide et les données ne sont pas perdues.
- Le bouton « Télécharger le formulaire » génère un PDF valide et complet.
- Le Manager peut ajouter, modifier et supprimer un étudiant.

9.2 Tests Non-Fonctionnels

- Le site s'affiche correctement sur desktop, tablette et mobile.
- Le changement de langue (FR / AR) est instantané et complet.
- Les temps de chargement sont inférieurs à 3 secondes.
- Les formulaires sont protégés contre les entrées malveillantes (XSS, injection SQL).

10. Glossaire

CDC	Cahier des Charges
UH2C	Université Hassan II – Casablanca
Pré-inscription	Processus en ligne par lequel un étudiant soumet sa candidature avant l'inscription officielle
Manager	Rôle administrateur de la plateforme, gérant les dossiers des étudiants
JWT	JSON Web Token – mécanisme d'authentification sécurisée
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur – patron d'architecture logicielle
UI/UX	User Interface / User Experience – conception de l'interface et de l'expérience utilisateur
i18n	Internationalisation – support de plusieurs langues dans une application

PDF	Portable Document Format – format de document généré à l'issue de la pré-inscription
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines – normes d'accessibilité du web

Encadrant Académique

Nom : _____

Signature : _____

Date : _____

Stagiaire

Nom : HafsaElkhadraoui

Signature : _____

Date : 15/04/2026